UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Discos rígidos, SSD y NVMe

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #9 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Vas a conocer la historia y las partes del disco, entender cómo guardan los datos el HDD y el SSD, y comprobarlos con SMART y con comandos.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Historia de los discos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🕰️ Historia de los discos

El disco magnetico nacio en 1956 y todavia se vende: cambio el tamano, la capacidad y la velocidad.

- 1956: IBM 350 RAMAC, 50 platos de 24 pulgadas y 5 MB; un solo brazo para todos los platos.
- 1973: IBM 3340 Winchester, primer disco con cabezales de baja masa y paquete sellado.
- 1980: Seagate ST-506, el primer disco de 5,25 pulgadas para PC: 5 MB.
- 1983: Rodime RO351, primer disco de 3,5 pulgadas, 10 MB. 1988: PrairieTek, el primero de 2,5 pulgadas.

© @gustavokempe

Historia de los discos



Historia de los discos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que es un disco y para que sirve

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💾 Que es un disco y para que sirve

El disco guarda los datos cuando la PC se apaga: es la memoria permanente del sistema.

- Es no volatil: lo que se guarda queda aunque se corte la luz.
- Guarda el sistema operativo, los programas y los archivos.
- Es mucho mas lento que la RAM, pero mucho mas grande y mas barato por GB.
- Todo lo que se pierde sin respaldo se pierde de verdad: no hay vuelta atras.

© @gustavokempe

Que es un disco y para que sirve

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Que es un disco y para que sirve

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Partes internas del disco rigido

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💾 Partes internas del disco rigido

El disco rigido, o Hard Disk Drive, es una mecanica de precision: platos que giran y cabezales que vuelan a micrones.

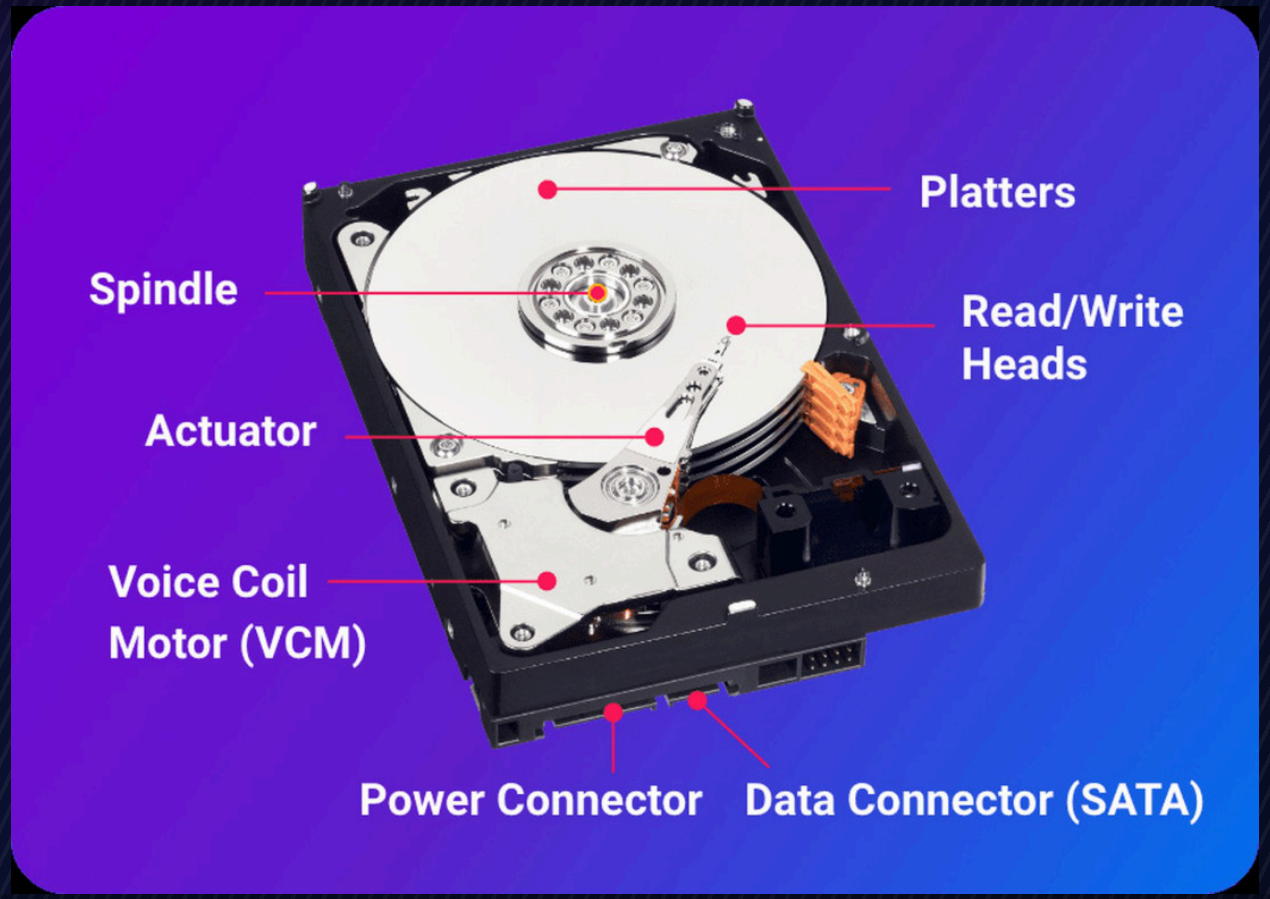
- Platos (platters): discos rigidos recubiertos de material magnetico; uno o mas por unidad.
- Cabezales de lectura y escritura: uno por superficie; no tocan el plato, vuelan encima.
- Brazo actuador: mueve todos los cabezales a la vez sobre los platos.
- Motor de bobina movil (VCM): el electroiman que mueve el brazo.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Partes internas del disco rigido



Partes internas del disco rigido

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Como funciona el disco rigido

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧭 Como funciona el disco rigido

Los datos se graban en circulos concentricos y se leen moviendo el cabezal hasta la pista correcta.

- El plato gira y el cabezal se posiciona sobre la pista donde esta el dato.
- Escribir y leer es cambiar la orientacion magnetica del material.
- RPM: a mas vueltas, menos espera para que el sector pase bajo el cabezal.
- Tiempo de busqueda: lo que tarda el brazo en llegar a la pista.

© @gustavokempe

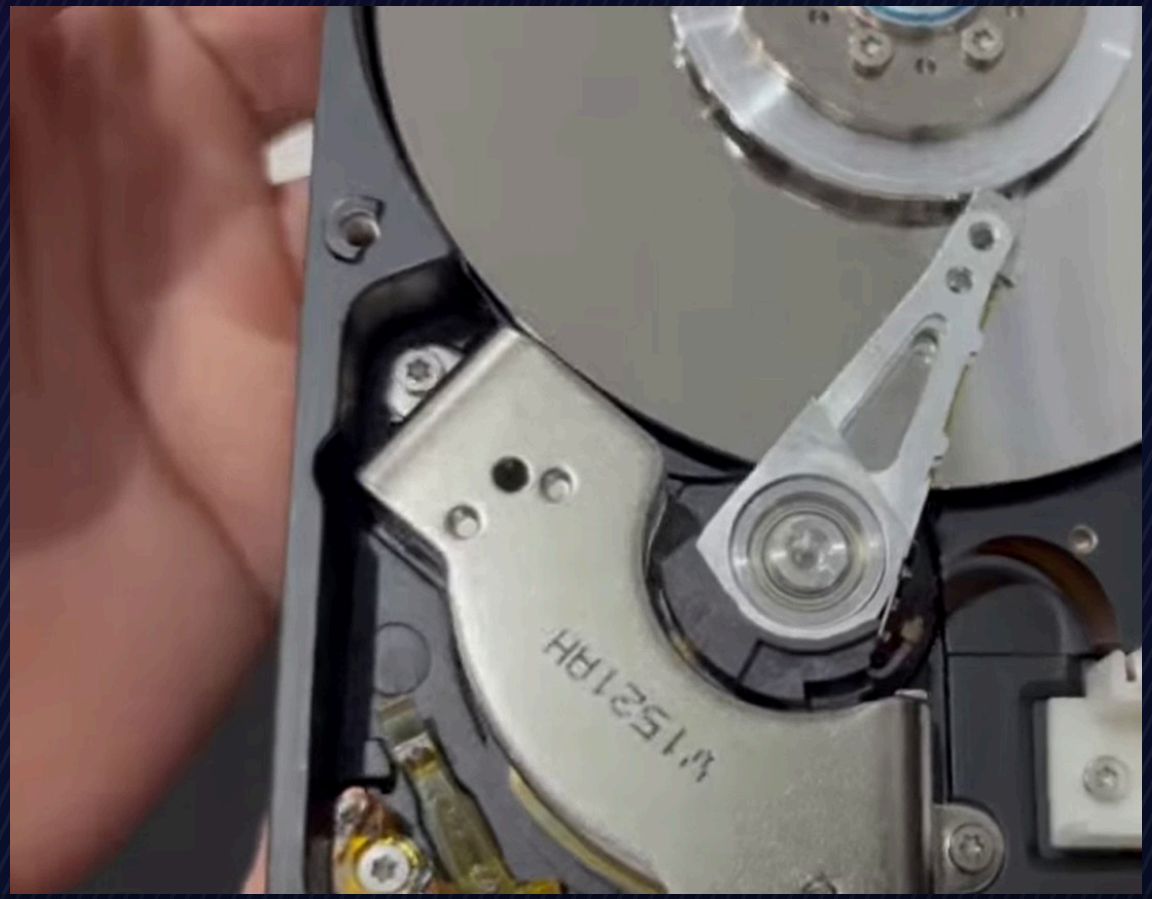
UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Como funciona el disco rigido

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Como funciona el disco rigido

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Pistas, sectores y cilindros

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

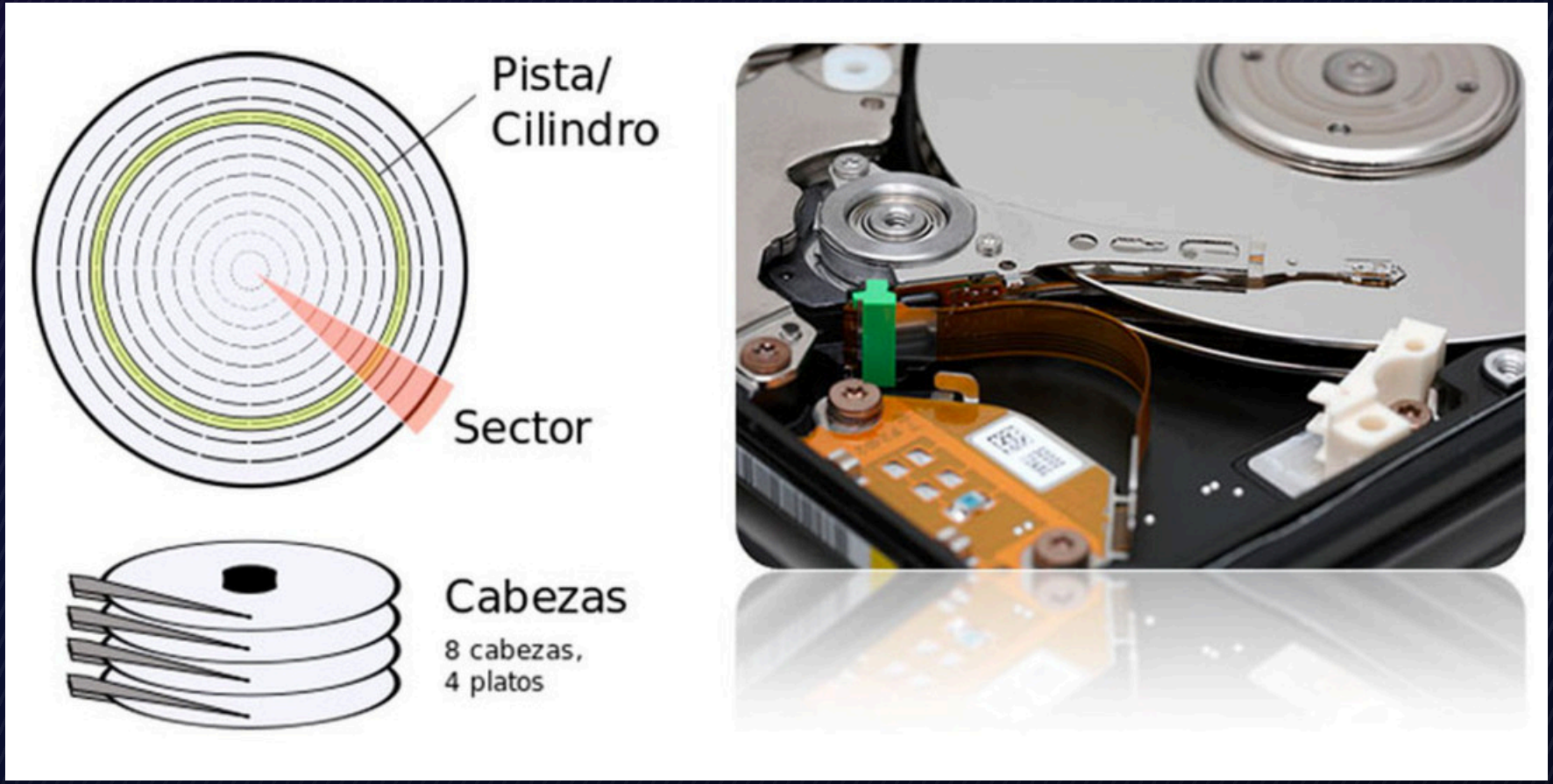
🎯 Pistas, sectores y cilindros

El disco se organiza en circulos, y de esa geometria sale su forma de direccionar los datos.

- Pista: cada circulo concentrico del plato.
- Sector: la porcion de una pista; es el bloque minimo que se lee.
- Cilindro: la misma pista en todos los platos, que se leen juntos sin mover el brazo.
- Las pistas externas tienen mas sectores que las internas (grabacion por zonas).

© @gustavokempe

Pistas, sectores y cilindros



Pistas, sectores y cilindros

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

El SSD por dentro

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

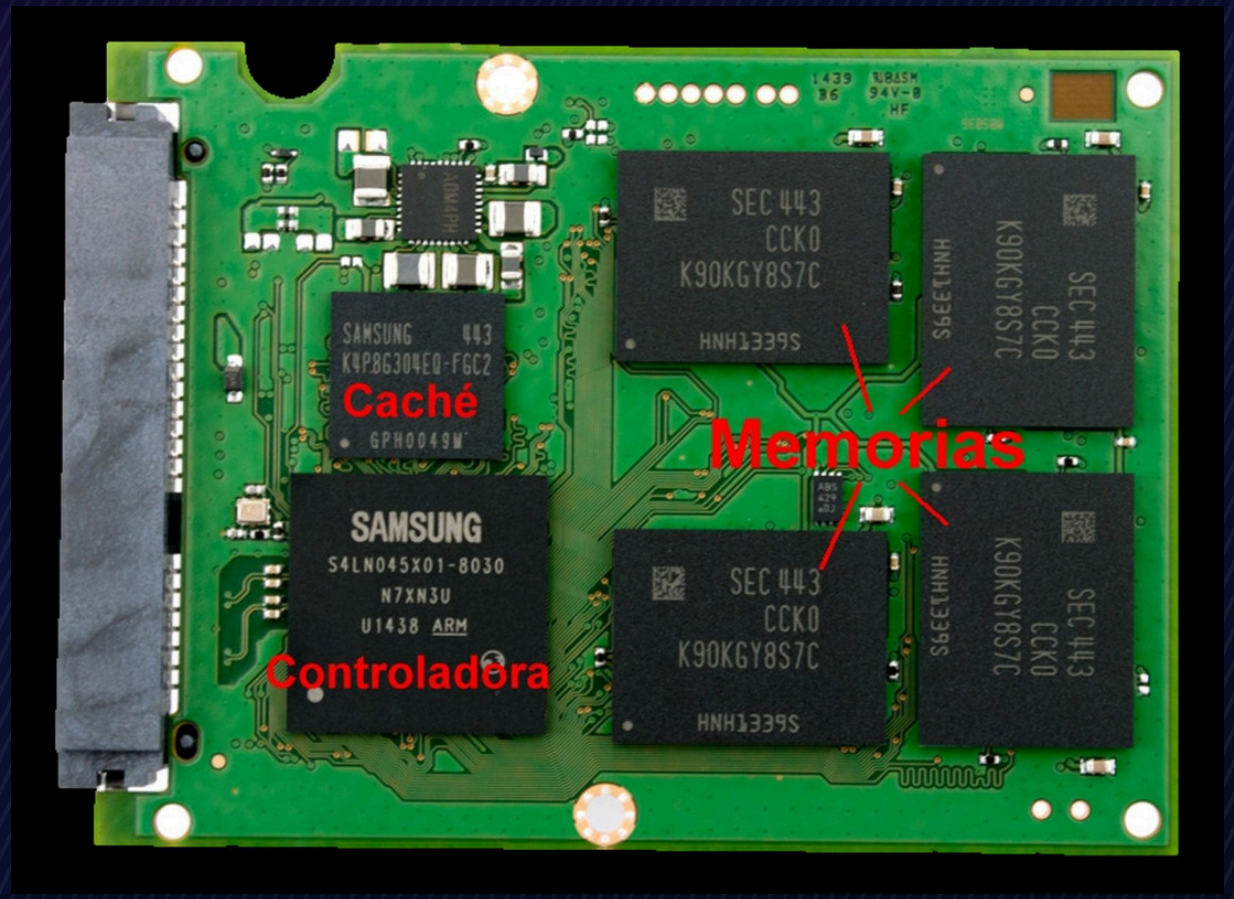
⚡ El SSD por dentro

El SSD no tiene partes moviles: es una plaqueta con memoria y un procesador propio.

- Controladora: el procesador que maneja lecturas, escritura, desgaste y errores.
- Chips NAND: la memoria flash. SLC, MLC, TLC y QLC cambian cuantos bits guarda cada celda.
- Cache DRAM: memoria rapida del propio SSD para la tabla de direcciones.
- Se escribe por paginas y se borra por bloques enteros: para cambiar un dato hay que reescribir el bloque.

© @gustavokempe

El SSD por dentro



El SSD por dentro

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Como funciona el SSD

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🚀 Como funciona el SSD

Guarda cargas electricas en celdas de memoria, sin mover nada: de ahi su velocidad.

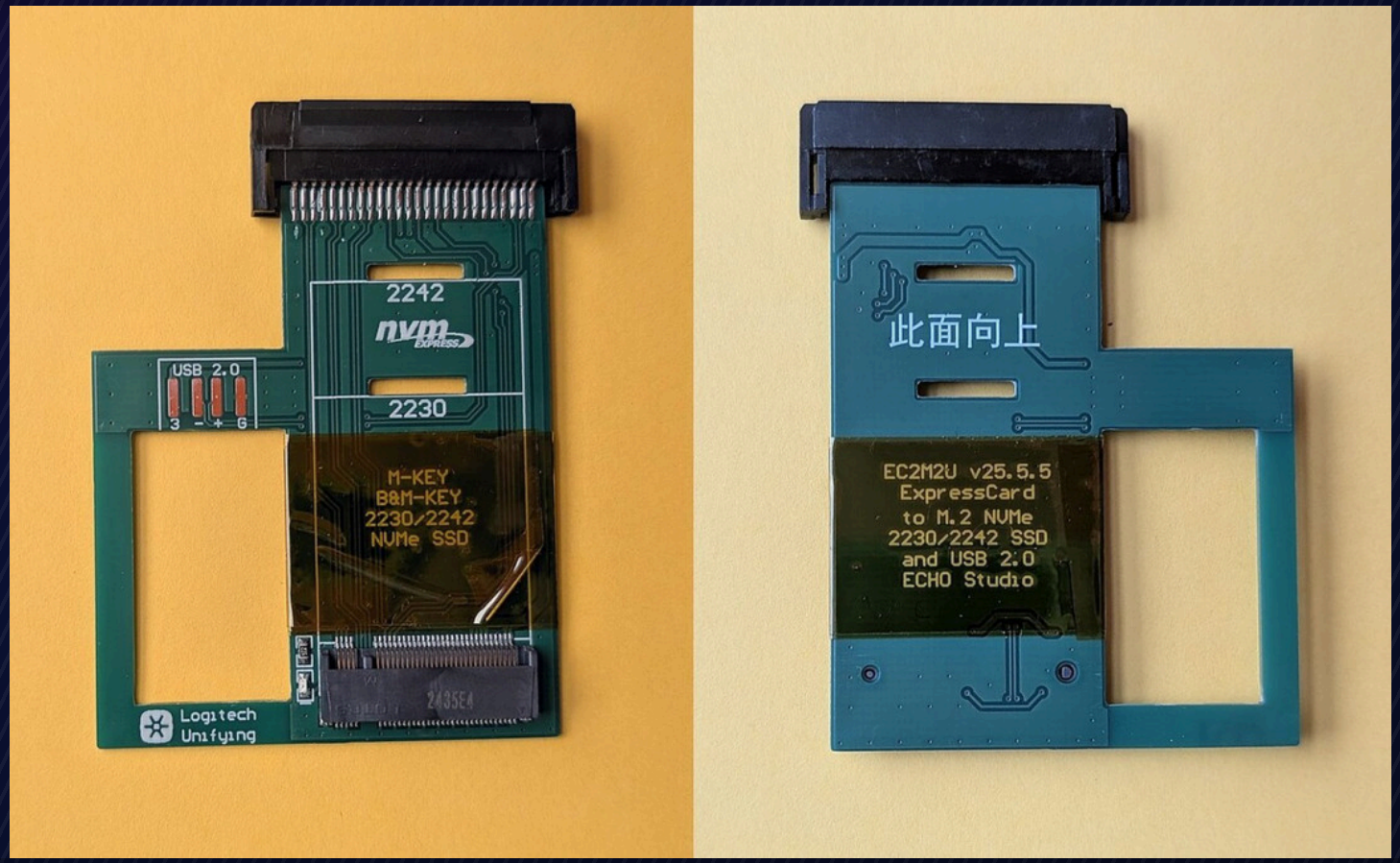
- Leer es medir la carga de la celda; escribir es ponerla en el nivel correcto.
- El controlador reparte las escrituras para que las celdas se gasten parejas.
- TRIM le avisa que un archivo ya no se usa, para que libere esos bloques.
- TBW: los terabytes que se pueden escribir antes de agotar la vida util.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Como funciona el SSD

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Como funciona el SSD

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Formatos y tamanos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📏 Formatos y tamanos

El tamano y el conector definen donde entra y que velocidad puede dar.

- 3,5 pulgadas: disco de escritorio; mas capacidad y mas barato por GB.
- 2,5 pulgadas: portatiles, SSD SATA y discos externos.
- M.2: va directo en la placa, sin cables.
- mSATA: formato viejo, no entra en un slot M.2.

© @gustavokempe

Formatos y tamanos

TRES TAMANOS, TRES LUGARES



2,5 pulgadas
portatiles y SSD SATA



M.2
va directo en la placa

El de 3,5 pulgadas es el de escritorio: mas grande, mas lento y mas barato por GB.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Los cinco tamanos de M.2

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

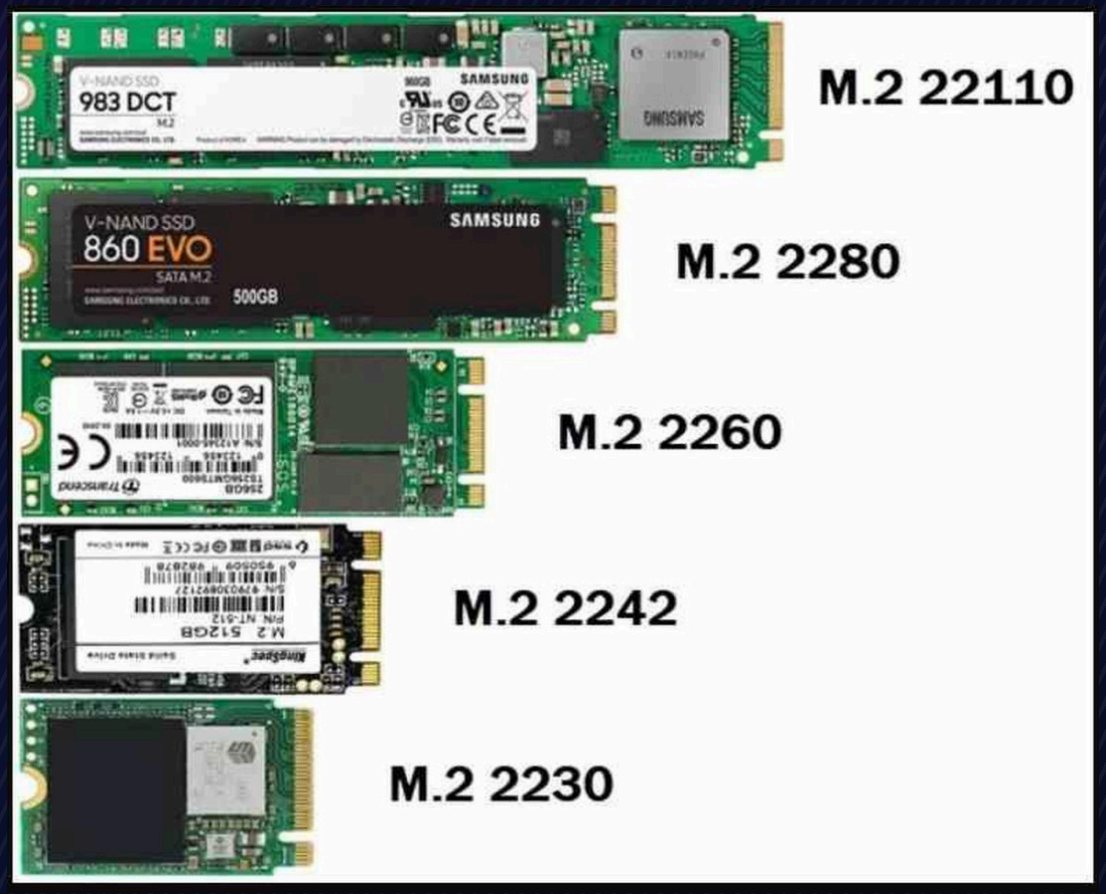
📐 Los cinco tamanos de M.2

El numero del M.2 son dos medidas: el ancho y el largo en milimetros.

- 2230: 22 mm de ancho por 30 mm de largo, el mas corto.
- 2242 y 2260: intermedios, comunes en portatiles chicos.
- 2280: 22 por 80 mm, el mas comun en placas de escritorio.
- 22110: 22 por 110 mm, para placas que tienen el espacio.

© @gustavokempe

Los cinco tamanos de M.2



Los cinco tamanos de M.2

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Interfaces: como se conecta

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

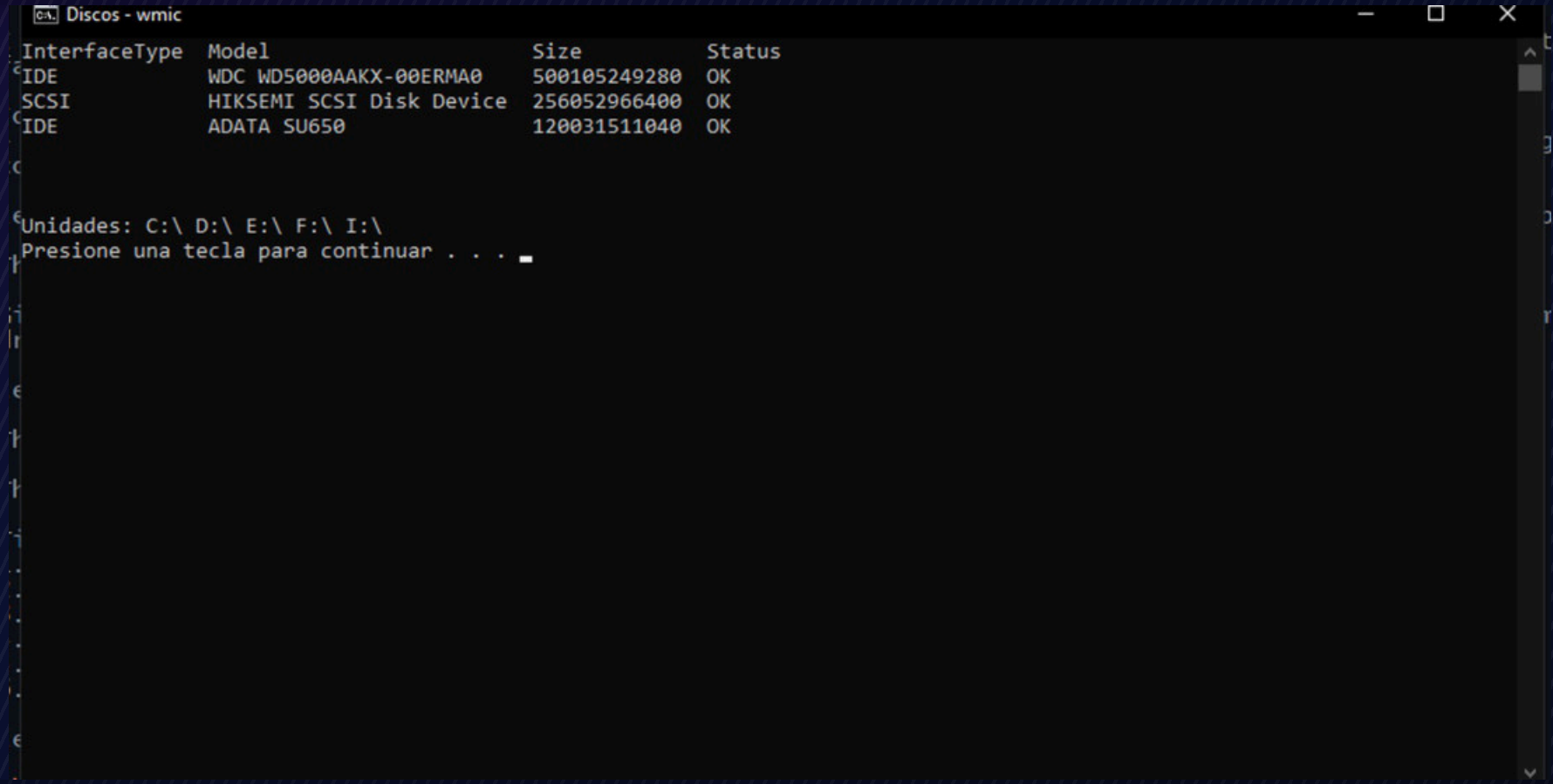
🔌 Interfaces: como se conecta

La interfaz es el camino entre el disco y la placa, y define el techo de velocidad.

- IDE o PATA: el cable ancho de 40 u 80 hilos, ya no se usa.
- SATA I: 1,5 Gb/s, unos 150 MB/s. SATA II: 3 Gb/s, unos 300 MB/s. SATA III: 6 Gb/s, unos 600 MB/s.
- SATA sirve para discos mecanicos y para SSD de 2,5 pulgadas.
- NVMe sobre PCIe: el SSD va directo al bus, sin pasar por el controlador de SATA.

© @gustavokempe

Interfaces: como se conecta



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Particiones y formato

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🗂️ Particiones y formato

Antes de guardar archivos hay que dividir el disco en particiones y darles un sistema de archivos.

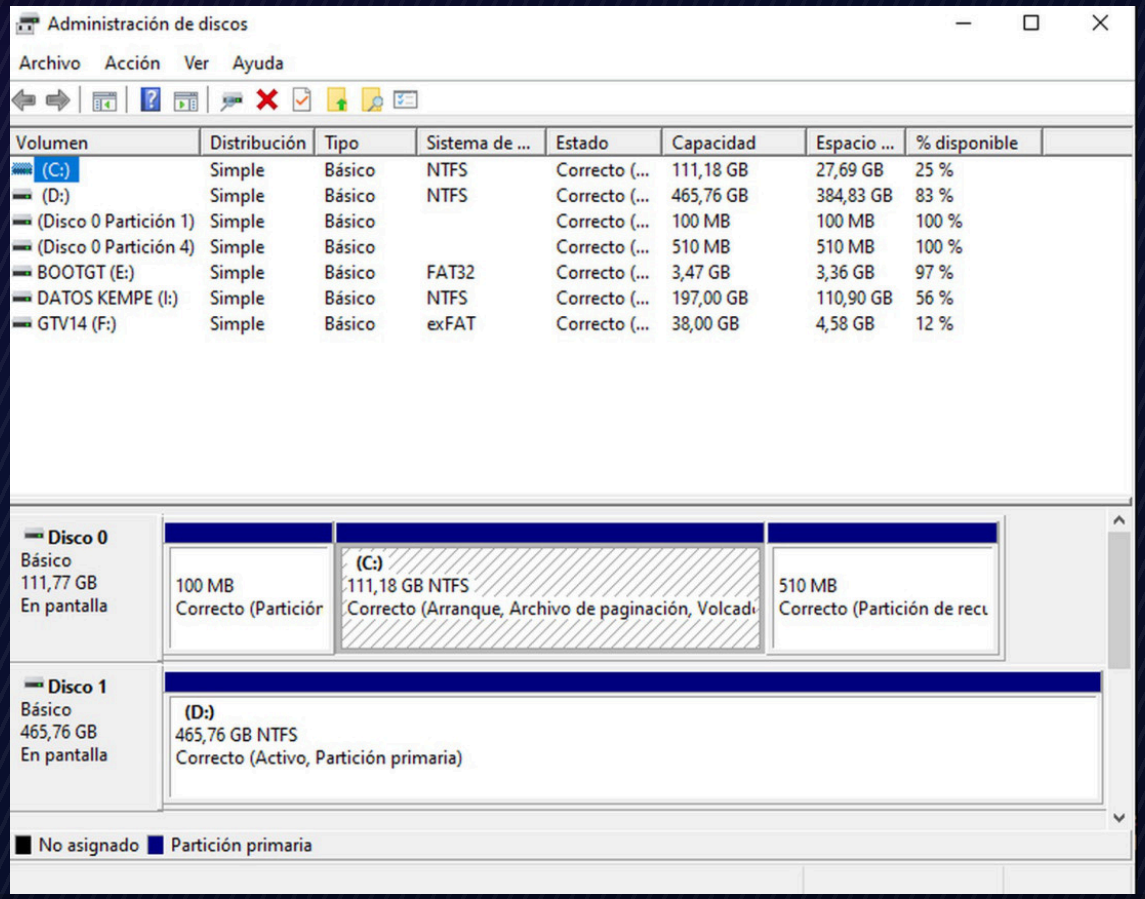
- MBR: el esquema viejo; llega a 2 TB y a 4 particiones primarias.
- GPT: el actual; no tiene ese limite y permite muchas particiones.
- NTFS: el sistema de Windows, con permisos y registro de cambios.
- exFAT: para pendrives y discos externos; lo leen Windows y Mac.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Particiones y formato

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Particiones y formato

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

CMR y SMR: capacidad contra velocidad

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CMR y SMR: capacidad contra velocidad

Los discos grandes usan dos tecnicas de grabacion, y no rinden igual al escribir.

- CMR: cada pista se graba completa y separada de la siguiente.
- SMR: las pistas se superponen como las tejas de un techo, y entra mas capacidad.
- Escribir en SMR obliga a reescribir pistas vecinas: es mas lento con cargas grandes.
- Para leer y para guardar archivos grandes, la diferencia se nota poco.

© @gustavokempe

CMR y SMR: capacidad contra velocidad



CMR y SMR: capacidad contra velocidad

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Por que un disco de 1 TB muestra menos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧮 Por que un disco de 1 TB muestra menos

No falta capacidad: se cuenta distinto. El fabricante usa 1000 y el sistema usa 1024.

- El fabricante vende 1 TB como 1.000.000.000.000 bytes.
- Windows divide por 1024: 1 TB son 1.099.511.627.776 bytes.
- Resultado: un disco de 1 TB muestra unos 931 GB.
- Lo mismo pasa con los pendrives y con las memorias.

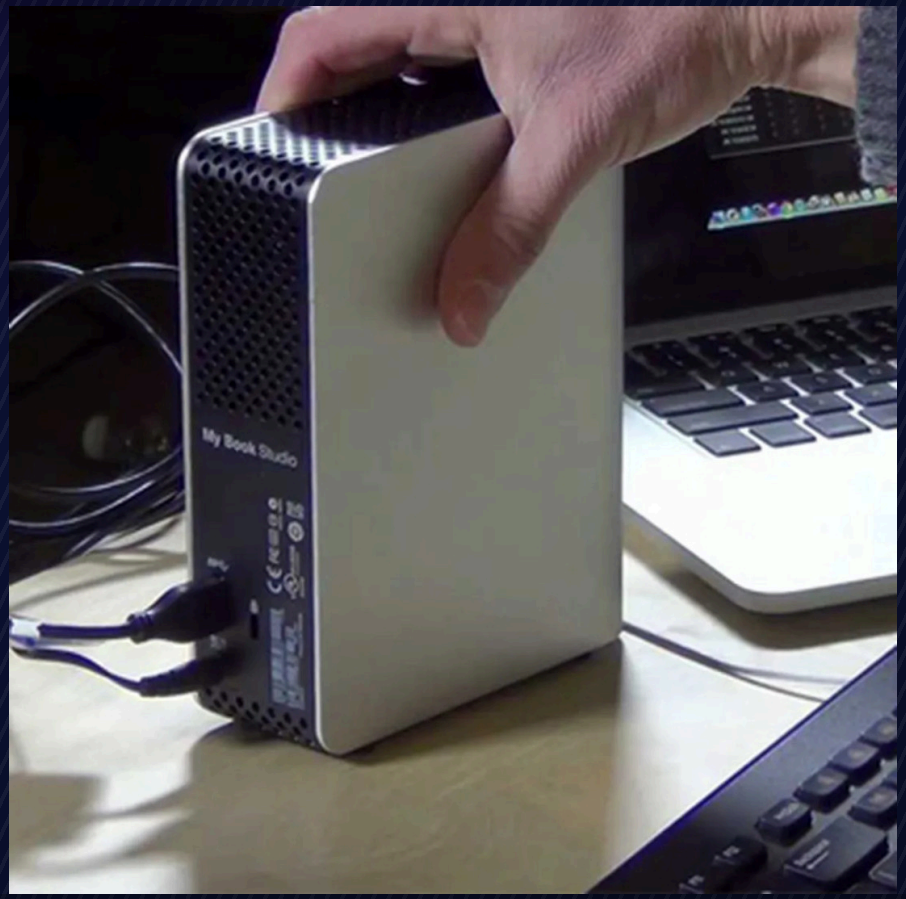
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Por que un disco de 1 TB muestra menos

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Por que un disco de 1 TB muestra menos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Como se comprueba un disco

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔬 Como se comprueba un disco

El disco avisa antes de morir: hay que mirar el SMART, no esperar el ruido.

- CrystalDiskInfo traduce el SMART a un estado: Bueno, Precaución o Malo.
- Muestra modelo, interfaz, capacidad, temperatura y horas de encendido.
- Sectores reasignados y sectores pendientes: si no son cero, el disco esta perdiendo superficie.
- Con estado Precaución se respalda primero y se reemplaza despues.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Como se comprueba un disco

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Como se comprueba un disco

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Comandos de CMD

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⌨️ Comandos de CMD

Windows trae herramientas de disco en la linea de comandos, y varias piden administrador.

- chkdsk C: /f /r — revisa y repara errores del disco.
- wmic diskdrive get status — consulta el estado SMART del disco.
- diskpart — gestiona particiones desde la consola.
- sfc /scannow — verifica archivos del sistema.

© @gustavokempe

Comandos de CMD


```
InterfaceType  Model                          Size          Status
IDE            WDC WD5000AAKX-00ERMA0         500105249280  OK
SCSI           HIKSEMI SCSI Disk Device       256052966400  OK
IDE            ADATA SU650                    120031511040  OK


Unidades: C:\ D:\ E:\ F:\ I:\
Presione una tecla para continuar . . .
```

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Problemas comunes del disco rigido

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚠ Problemas comunes del disco rigido

El disco mecanico falla por desgaste y por golpes, y casi siempre avisa.

- Clic o golpeteo: el cabezal no puede leer; el disco esta muriendo.
- Sectores reasignados en aumento: la superficie se agota.
- Lentitud general con el disco al 100 %: el cuello de botella tipico de un equipo viejo.
- No lo detecta la BIOS: cable, alimentacion o placa del disco.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Problemas comunes del disco rigido

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Problemas comunes del disco rigido

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Problemas comunes del SSD y del NVMe

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚡ Problemas comunes del SSD y del NVMe

El SSD no hace ruido: falla en silencio o se pone lento sin avisar.

- Se pone lento cuando esta muy lleno: por debajo del 10 % libre empieza a sufrir.
- Desgaste: el TBW se agota y las celdas dejan de retener datos.
- Desaparece de la BIOS: mal asentado en el slot M.2, o el slot comparte lineas con SATA.
- Se calienta y baja la velocidad: los NVMe Gen4 y Gen5 necesitan disipador.

© @gustavokempe

Problemas comunes del SSD y del NVMe



Problemas comunes del SSD y del NVMe

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Los atributos SMART que importan

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

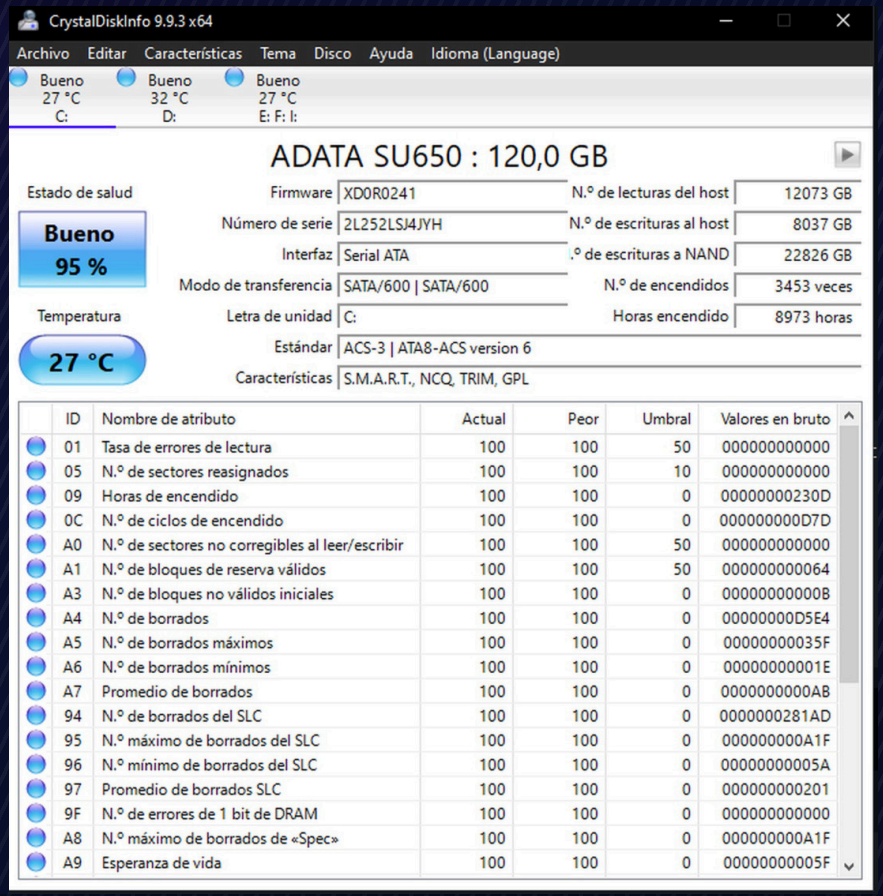
📋 Los atributos SMART que importan

El SMART tiene decenas de numeros: cinco son los que deciden si el disco se cambia.

- 05 - Sectores reasignados: si crece, la superficie ya tiene zonas marcadas como malas.
- C5 - Sectores pendientes: estan fallando y el disco todavia no los reasigno.
- C6 - Sectores incorregibles: no se pudieron leer ni recuperar; el dato ya se perdio.
- 09 - Horas de encendido: la edad real del disco, no la que dice el dueno.

© @gustavokempe

Los atributos SMART que importan



Los atributos SMART que importan

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Como se instala un disco

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔧 Como se instala un disco

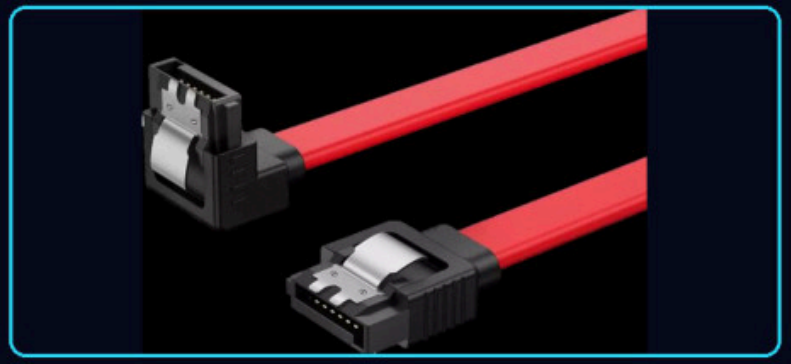
Un disco SATA lleva dos cables; un M.2 no lleva ninguno y se atornilla en la placa.

- SATA de datos: del disco a un puerto SATA de la placa, con traba.
- SATA de energia: del disco a la fuente, con forma de L.
- El disco se atornilla a la jaula antes de conectar, para no forzar los conectores.
- M.2: se entra en angulo de unos 30 grados, se apoya y se atornilla en el otro extremo.

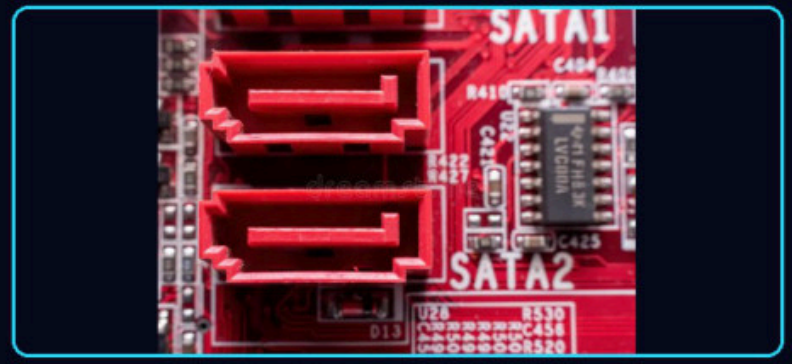
© @gustavokempe

Como se instala un disco

COMO SE CONECTA UN DISCO SATA



Cable de datos
fino, con traba



Puertos SATA
SATA1, SATA2, SATA3

Van dos cables: uno de datos a la placa y uno de energia a la fuente.

El M.2 no lleva cables: entra en el slot y se atornilla.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Discos externos y respaldo

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Discos externos y respaldo

El disco externo es la copia mas comun, y tambien la que mas se rompe por desconectarla mal.

- USB 3.0 o superior: unos 100 a 400 MB/s, muy por debajo de un disco interno.
- Antes de desconectar se usa Quitar hardware de forma segura, siempre.
- Sacarlo mientras escribe puede dejar el sistema de archivos roto.
- Un externo no reemplaza al respaldo: si se cae al piso, se pierden los dos discos juntos.

© @gustavokempe

Discos externos y respaldo



Discos externos y respaldo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Medir la velocidad real

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

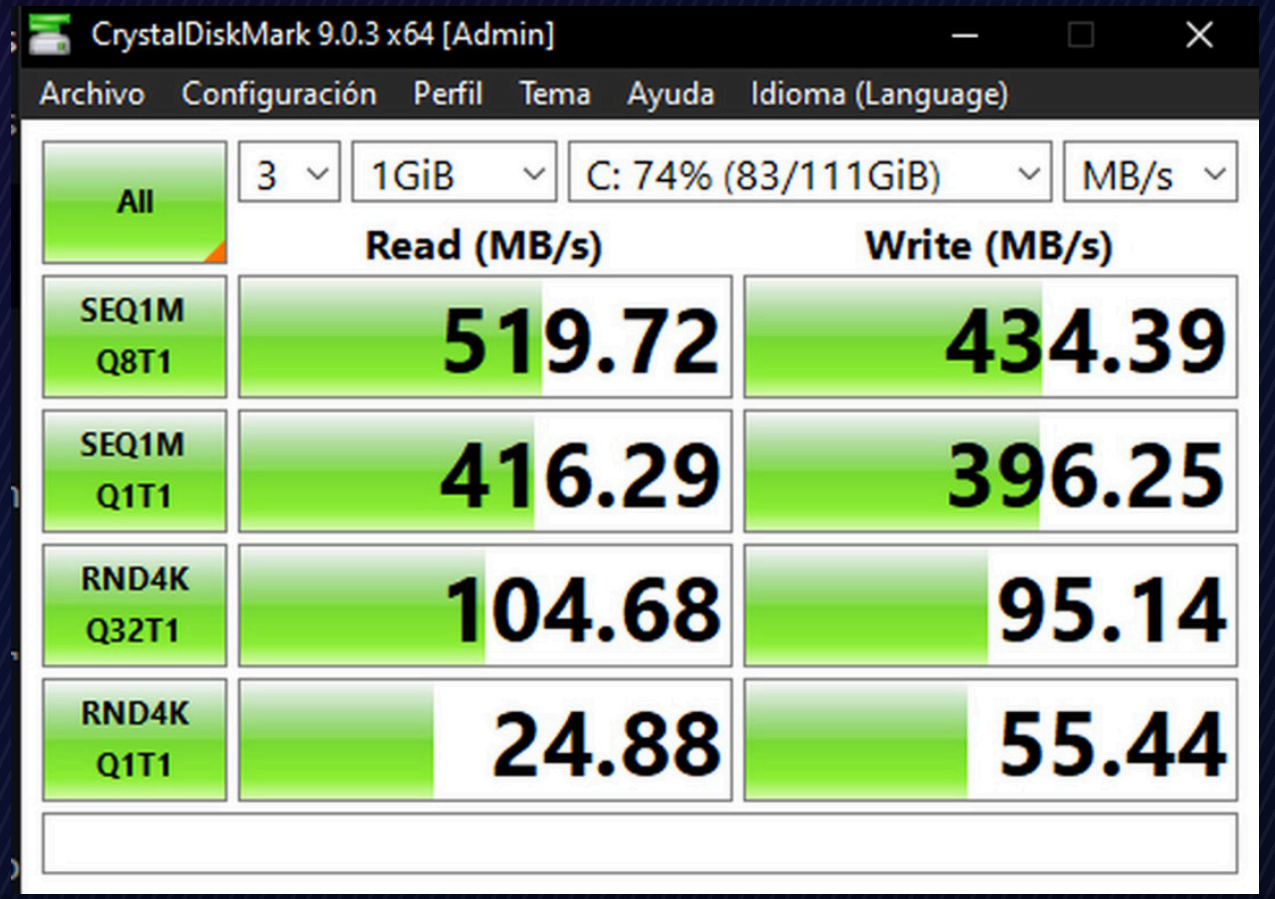
📊 Medir la velocidad real

CrystalDiskMark mide cuatro pruebas distintas, y no todas dicen lo mismo.

- Secuencial 1M Q8T1: archivos grandes, con varias ordenes en cola. Es el numero que mas se publicita.
- Secuencial 1M Q1T1: un solo pedido a la vez, como al copiar un archivo grande.
- Aleatorio 4K Q32T1: muchos pedidos chicos en cola; se parece a trabajar con una base de datos.
- Aleatorio 4K Q1T1: el mas parecido al uso diario: abrir programas y arrancar Windows.

© @gustavokempe

Medir la velocidad real



Medir la velocidad real

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Ejercicio: Inventario y salud de los discos del aula

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Inventario y salud de los discos del aula

Relevá todos los discos de una PC del aula, su tipo, su interfaz y su estado de salud.

- Abrí CMD y ejecutá wmic diskdrive get model,size,status,interfacetype. Anotá cada disco.
- Ejecutá fsutil fsinfo drives y anotá las unidades.
- Abrí Administración de discos y mirá cuántas particiones tiene cada disco y qué sistema de archivos usa.
- Abrí CrystalDiskInfo y anotá estado de salud, horas de encendido y sectores reasignados.
- Escribí la conclusión: qué disco conviene respaldar primero y por qué.

© @gustavokempe